

VÍA AÉREA EN URGENCIAS

Cesar Manuel Guerra García, Vanesa Terán Díez, Julio Tito Camino Acha.

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Insuficiencia respiratoria aguda (IRA)

Situación en el que se genera un déficit entre el aporte de oxígeno y las necesidades debido a un fracaso de la función pulmonar para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Esto puede estar originado por procesos infecciosos (neumonía, bronquitis, pleuritis, inflamatorios (asma), tóxicos (CO), neumotórax, traumáticos, obstructivos, cardiovasculares, tromboembólicos, etc. En la gasometría arterial basal (GAB), habrá insuficiencia respiratoria: $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mm Hg}$ respirando aire ambiental, pudiendo estar o no acompañada de hipercapnia ($\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mm Hg}$ IR GLOBAL) y la saturación de O_2 90-92%.

Fracaso respiratorio agudo (FRA)

Emergencia vital en la que se produce un deterioro brusco o pérdida progresiva de la función respiratoria, hasta resultar ineficaz. Debe ser identificada y tratada de inmediato mediante ventilación mecánica (VM) no invasiva con bolsa-mascarilla (BM) o invasiva con IOT+VM, ya que de no hacerlo derivará hacia una parada respiratoria (PR) y posteriormente una parada cardiorespiratoria (PCR).

Disnea.

Sensación subjetiva de dificultad para respirar y falta de aire.

Oxigenación

Aporte suplementario de oxígeno mediante una mascarilla y oxígeno concentrado para intentar paliar un déficit de este en sangre. La fracción inspirada de oxígeno, expresada en concentración y medida en porcentaje es la FiO_2 . La oxigenación será útil para aumentar la saturación y la concentración de oxígeno en sangre siempre que no exista un FRA y por lo tanto la función respiratoria este conservada. El objetivo es conseguir una $\text{satO}_2 > 90-92\%$ y una $\text{PaO}_2 > 60 \text{ mmHg}$.

Cánulas o gafas nasales

Mecanismo que se coloca en la nariz y que permita aportar oxígeno con caudales inferiores a 4L es decir, FiO_2 entre 24%-28%.

FiO_2 %	Litros O_2
24%	2L
26%	3L
28%	4L



Mascarillas faciales para oxigenación

Son dispositivos médicos que se emplean para dar un aporte suplementario de oxígeno al paciente mediante una mascarilla con efecto venturi conectada a un caudalímetro de O₂ (ventimask ®). Según el caudal de oxígeno podemos conseguir FiO₂ 24%-50% O₂(3L-15L)

FiO ₂ %	Litros O ₂
24%	3L
28%	5L
31%	6L
35%	8L
40%	10L
50%	15L

Mascarillas con reservorio

Para conseguir concentraciones del 60-100% de O₂ tenemos las mascarillas con reservorio en las que aportaremos un caudal de oxígeno entre 12 y 15 litros, según la concentración que deseemos.

Mascarillas faciales para nebulización

Dispositivos que se emplean para suministrar medicación nebulizada a los pacientes (salbutamol, bromuro de ipratropio, budesonida, adrenalina, etc.). Según se requiera un depósito más distal, se suministrará caudales de O₂ en torno a 6-8L para conseguir unas microgotas más pequeñas. Si por el contrario necesitamos que la nebulización se quede en partes más proximales como laringe, los caudales serán inferiores, 4-6L para conseguir unas microgotas de mayor tamaño y densidad.



Ventilación

Movimiento de aire entre los pulmones y el exterior que realiza el paciente de forma espontánea.

Ventilación mecánica (VM)

Técnica o procedimiento mediante la cual se intenta asistir o sustituir la ventilación espontánea del paciente con medios mecánicos, cuando esta es ineficaz y por lo tanto esta en una situación de FRA. Esta se realiza mediante una BM, un respirador, o sistemas de VMNI. Se intenta en un primer momento sustituir la función respiratoria con el objetivo de que posteriormente se recupere esta función una vez superada la situación de emergencia y resueltos los problemas y desencadenantes de la misma.



Ventilación mecánica no invasiva (VMNI)

Procedimiento por el cual se intenta asistir respiratoriamente a un paciente en IRA mediante el empleo de procedimientos y mecanismos de aporte ventilatorio no invasivos, es decir sin IOT. Para ello se emplean mascarillas faciales y nasales acopladas a respiradores con funciones ventilatorias CPAP, BIPAP.

Bolsa mascarilla (BM, AMBU® Airway Mask Bag Unit o bolsa-autoinflable)

Es un dispositivo manual utilizado para proporcionar VM con presión positiva en pacientes con FRA, dificultad respiratoria severa, apneas o paro respiratorio (PR) que necesita ventilación asistida. Consiste en una bolsa autoinflable, válvula de presión y reservorio para el oxígeno, que se conecta a una fuente de O₂. Se acopla mediante una mascarilla a la cara del paciente y podemos ventilarlo comprimiendo la bolsa con nuestra mano. Proporcionamos FiO₂ del 21%-100%, la frecuencia no debe ser mayor de 10-12 por minuto para evitar la distensión gástrica y el riesgo de vómito y broncoaspiración. Si el paciente está intubado se retira la mascarilla y se conecta al tubo para ventilar al paciente.



Maniobra de Sellick

consiste en presionar sobre el cartílago cricoides en sentido posterior y cerrar el esófago que está inmediatamente por detrás con lo que se consigue reducir el riesgo de insuflación y regurgitación gástrica durante la ventilación con BM o durante el procedimiento de intubación.

BURP

Presión hacia atrás (BACK), arriba (UP) y hacia la derecha (RIGHT PRESSURE) que se realiza por un ayudante mientras quien intuba está visualizando la glotis con el laringoscopio.

Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE)

Situación de obstrucción completa de la vía aérea por un cuerpo extraño.

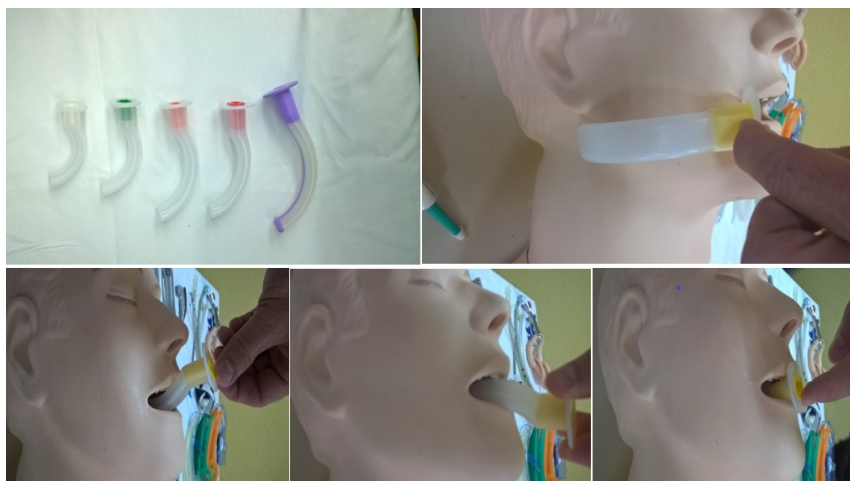
Maniobra de Heimlich

Maniobra de emergencia para la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Consiste en abrazar desde la espalda al paciente consciente con obstrucción completa (no puede hablar, cianosis, imposibilidad para respirar) y poner ambos puños en la parte superior del abdomen y realizar compresiones fuertes y enérgicas hacia arriba y hacia atrás.

Cánulas orofaríngeas (Guedel)

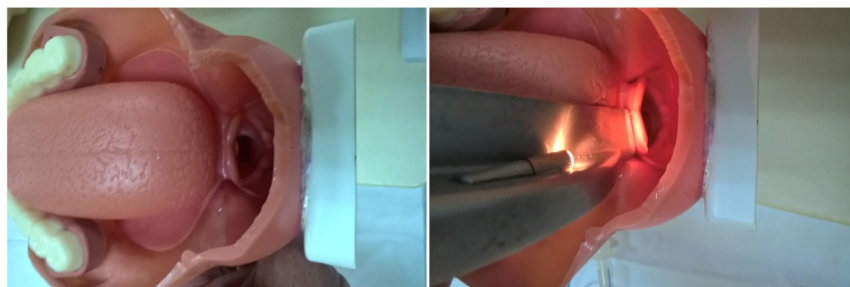
Son dispositivos para la apertura de la vía aérea superior. Están diseñados para mantener la lengua separada de la parte posterior de la faringe y mantener abierta la vía aérea. Se colocará en pacientes en coma sin reflejo nauseoso ni de tos, ya que de no ser así la inserción de estas cánulas puede ocasionar vómito y broncoaspiración, con el riesgo que esto supone para la vía aérea. Existen varios tamaños y se debe elegir la cánula del tamaño correcto, para ello se medirá la distancia desde la comisura bucal al ángulo de la mandíbula. Se coloca en la boca con la parte

convexa hacia la lengua, se gira 180° hasta dejarla en la base de la lengua. Un uso inadecuado puede ocasionar, obstrucción de la vía aérea, náuseas, vómitos, tos, broncoaspiración, laringoespasma, edema de úvula.



Intubación orotraqueal (IOT)

Técnica consistente en la introducción de un tubo dentro de la tráquea (tubo endotraqueal: TET) a través de la boca y de las cuerdas vocales con la ayuda de un laringoscopio (para la visualización directa de la glotis), con el fin de ventilar mecánicamente al paciente. Resulta el método más seguro para mantener la permeabilidad, control de la vía aérea y minimizar el riesgo de broncoaspiración. Se realizará ante un paciente en PCR, necesidades de ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria, fracaso respiratorio agudo, TCE con GLASGOW < 9, protección de broncoaspiraciones



Laringoscopio

Dispositivo médico que permite la visualización indirecta de la laringe y la glotis desde la boca, para la introducción del tubo endotraqueal en la tráquea y conseguir la intubación del paciente. Consta de un mango, donde se encuentra la batería y la pala con el sistema de iluminación. Esta pala puede ser curva de Macintosh (ADULTOS) o recta de Miller (NEONATOS Y LACTANTES). Tienen distintos tamaños desde el número 1-5 las más usadas. La elección de uno u otro tamaño se realiza en función fundamentalmente del peso y de las características físicas del paciente.



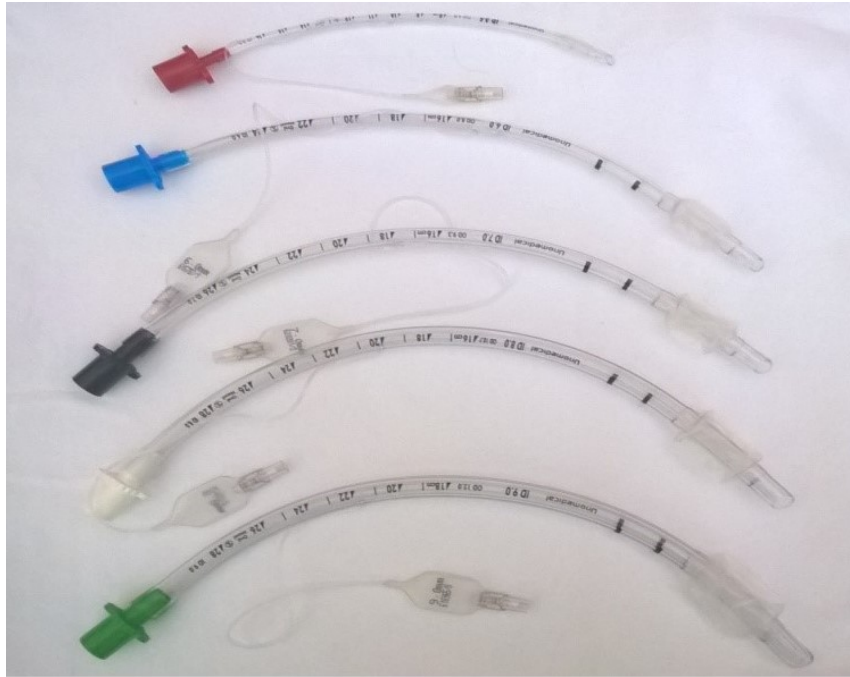
Videolaringoscopio

Dispositivos médicos empleados para la laringoscopia con visión directa e intubación, que constan de un mango con batería, pala con sistema de iluminación, cámara de visión y pantalla de visualización. Con ellos la visión de la laringe es directa gracias a la cámara que posee en su extremo distal. Al igual que los laringoscopios convencionales posee palas de distintos tamaños en función del peso y anatomía del paciente.



Tubos endotraqueales (TET)

Tubos empleados para la intubación endotraqueal. Tienen un forma curva, con distintas longitudes y diámetros (numero 2,5-9 mm), un neumobalón o balón de neumotaponamiento en su extremo distal y una conexión para la BM o tubuladura en su extremo proximal.



Fiadores o guías

Herramienta de plástico moldeable y longitud variable que se emplea para ayuda en la IOT. Se introduce en los TET con el fin de modificar su curvatura y forma.

Frova

Guía o estilete de plástico duro y hueco, con punta curva en “pico de loro” que se emplea como ayuda en IOT difíciles.



Pinzas de Magill

Pizas que se emplean como ayuda en la IOT o para la extracción de cuerpos extraños.



Mascarillas laríngeas (LMA laryngeal mask airway)

Dispositivo supraglótico ideado como alternativa a la mascarilla facial y que se emplea como alternativa a la intubación endotraqueal. Consiste en un tubo orofaríngeo con un balón de bloqueo distal que al hincharse rodea la entrada de la laringe y la epiglotis sellando la vía aérea. Es un dispositivo que se introduce a ciegas y se puede usar en pacientes sentados y atrapados. Para su uso lo primero es elegir el tamaño adecuado en función del peso (desde el número 1-5).



Pulsioxímetro

Dispositivo médico fotoeléctrico no invasivo que mide la saturación de oxígeno arterial expresada numéricamente en porcentaje de saturación (% SaO₂) y la frecuencia de pulso periférico (no central). Se compone de una unidad de procesamiento y una sonda que suele tener forma de pinza y que se coloca en los dedos de la mano, pie o lóbulo de la oreja. Resulta útil en todo paciente con compromiso respiratorio para valorar su estado y evolución de la oxigenación, aunque en situaciones de bajo gasto cardíaco, shock, hipotensión, vasoconstricción, mala perfusión periférica, hipotermia, anemia, intoxicación por CO, intoxicación por cianhídrico, movimiento excesivo y alta luminosidad su lectura puede verse alterada. Por debajo de 92% de SaO₂ la PaO₂ será de 60 mmHg y cada descenso de estos valores ocasiona una mayor desaturación debido a la curva de disociación de la hemoglobina. Como orientación general toda SaO₂ inferior a 92% debe ser motivo de valoración y requerirá algún tipo de intervención, mejorar oxigenación inicialmente mediante suplementos de O₂, buscar y tratar causas.



Capnógrafo

aparato utilizado para medir el ETCO₂ en mmHg, es decir la concentración de CO₂ en aire espirado. Su utilidad en el manejo de la vía aérea está en ser un mecanismo indirecto para la comprobación de la correcta colocación del TET, monitorizar la calidad de la RCP y ventilación en una PCR, indicar de forma precoz situaciones de recuperación de la circulación espontánea (RCE) en situaciones de PCR o de PCR en pacientes críticos, Esta medición se representa mediante un registro numérico de la concentración de CO₂ y mediante una onda en relación con la respiración (onda de aspecto cuadrado o rectangular). El objetivo en la normoventilación es una ETCO₂ 35-45 mmHg. En situaciones de PCR, hipoperfusión o acidosis severa estos valores serán inferiores (10-15 mmHg). La pérdida de la onda de capnografía nos orientará hacia apnea, PCR, desconexión, obstrucción o desplazamiento del TET. Mientras que una disminución de los valores indicará hipoventilación, hipoperfusión (Shock, acidosis, PCR, etc.).



Respirador mecánico

Respirador o ventilador mecánico se puede definir como una herramienta médica que se utiliza para realizar y suplir la función respiratoria del paciente de forma mecánica, es decir realizar la ventilación del paciente según unos parámetros previamente establecidos (frecuencia respiratoria FR, volumen corriente o Tidal, presión pico, presión teleespiratoria PEEP, modo ventilatorio, etc.). Para llevar a cabo esta función el paciente debe estar en coma, sedado y relajado sin respiración espontánea para evitar entrar en lucha con los parámetros fijados en el respirador.



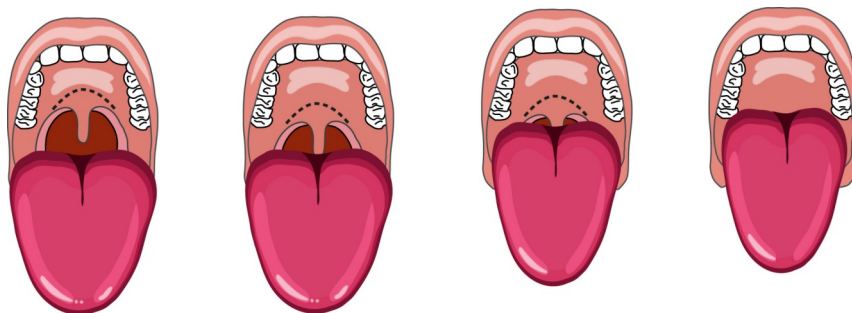
2. MANEJO DE LA VÍA AÉREA, IOT, LMA, CRICOTIROIDECTOMIA

I. Valoración de las condiciones de IOT.

Aproximadamente 1/100 intubaciones se va a producir una IOT difícil o una vía aérea difícil. Por ello, si es posible durante la planificación y preparación de la IOT se debe valorar esta posibilidad y tener planes alternativos y de contingencia para resolver estos eventos adversos. Se considera una vía aérea difícil, aquella en que una persona entrenada y con experiencia tiene problemas para ventilar con BM y/o realizar una intubación con laringoscopio convencional. Para intentar predecir y anticipar estas posibles situaciones de dificultad se usan algunos predictores o esquemas como; la distancia tiromentoniana, la clasificación de Mallampati y la clasificación de Cormack y Lehane.

- **Distancia tiromentoniana:** es la distancia entre la punta de la mandíbula y el cartílago tiroideo. Si en hiperextensión máxima de la cabeza es $>6,5$ cm la visualización podrá realizarse por laringoscopia directa. Si es inferior a 6 cm será muy difícil la visualización de la glotis con laringoscopia convencional.
- **Clasificación de Mallampati (MP):** se realiza en paciente consciente que pueda abrir la boca espontáneamente y sacar la lengua. Los tipos I y II la IOT no presentará dificultades a priori, la III será dificultosa aunque en más de la mitad de los casos podrá realizarse la IOT y el grado IV la IOT convencional será de una gran dificultad y con gran probabilidad no será posible con laringoscopio convencional.

Clasificación de Mallampati	Descripción
I	• Visible todo el paladar blando, úvula, fauces, pilares.
II	• Visible paladar blando, úvula, fauces.
III	• Visible paladar blando y base de la úvula.
IV	• Visible solo paladar duro.



- **Clasificación de Cormack y Lehane (CH):** se basa en los hallazgos de la laringoscopia. El grado 1 y 2 la IOT no presenta complicaciones el grado 3 puede presentar dificultades que se resuelven con una maniobra de BURP. El grado 4 no suele ser posible la IOT convencional y se requerirán otras técnicas adicionales, (FROVA, vidiolaringoscopia, etc).

Clasificación de CH	Descripción
1	• Visible toda la glotis
2	• Solo visible el tercio posterior de la glotis(aritenoides) y la epiglotis
3	• No se ve glotis solo epiglotis.
4	• Solo visible suelo de la boca no visible epiglotis.

Condiciones de intubación dificultosa

- Cicatrices, anomalías en cara o cuello.
- Apertura de la boca < de 4 cm (tres dedos).
- Dientes incisivos superiores protuyentes.
- Limitaciones a la hiperextensión del cuello.
- Cuello corto y grueso.
- Lengua gruesa y prominente.
- Lesiones orofaríngeas (abscesos, edema de úvula, etc).
- Edema laríngeo, epiglotitis.

II. Ventilación con bolsa mascarilla

Técnica de ventilación mecánica, que se emplea con frecuencia en urgencias y emergencias y que cualquier persona que trabaje en este medio debe estar familiarizado con su uso. Consiste en ventilar al paciente mediante una bolsa mascarilla con reservorio que se conectará una fuente de oxígeno para tener la mayor concentración posible (100% O₂ con 15L). La mascarilla se acopla a la cara y se ha de elegir el tamaño correcto, es decir que no sobrepase el mentón ni tape los ojos. Las de adulto son de forma triangular y las de niño y lactante redondas. La mascarilla se debe sellar sobre la cara con fuerza con una mano (mediante la forma C E) mientras que la otra mano sujeta y comprime la bolsa (1500-2000 ml de capacidad) para dar una ventilación. La frecuencia de ventilación no debe ser muy alta (una cada 6 segundos, 10 por minuto) y el volumen unos 500 ml con cada embolada, ya que una gran parte del volumen de aire pasa al estómago, con el riesgo de distensión gástrica, vómito y aumento de la presión abdominal e intratorácica por compresión del diafragma. Para conseguir una correcta ventilación con este mecanismo resulta imprescindible abrir la vía aérea, ya sea con una ligera hiperextensión o con la inserción de una cánula orofaríngea o de guedel. Hay que comprobar que el tórax se expande sin dificultad. Si la ventilación resulta dificultosa puede ser necesaria la ayuda de una segunda

persona, que sellaría con dos manos la mascarilla a la cara mientras otra persona apretaría la bolsa con dos manos para dar las ventilaciones con una mayor presión. Si el paciente es intubado se retirará la mascarilla de la bolsa y se conectará esta al TET ventilando directamente a través de tubo a la misma frecuencia de 10 por minuto y volumen en torno a 500 ml. Esta técnica debe emplearse durante cortos periodos de tiempo (<20 minutos) por los riesgos y dificultades que conlleva.



III. Intubación orotraqueal

Técnica que consiste en introducir un TET desde la boca hasta la tráquea a través de las cuerdas vocales, mediante laringoscopia convencional directa. Así se consigue un sellado de la vía aérea ante broncoaspiraciones, una ventilación sin fugas, con volúmenes y presiones más fisiológicos que con la BM, una correcta ventilación mecánica posibilitando la adaptación del TET no solo a la BM sino al respirador y permitiendo ajustar y adaptar los distintos parámetros respiratorios para conseguir una mejor oxigenación del paciente y mantener una ventilación mecánica durante largos periodos de tiempo.

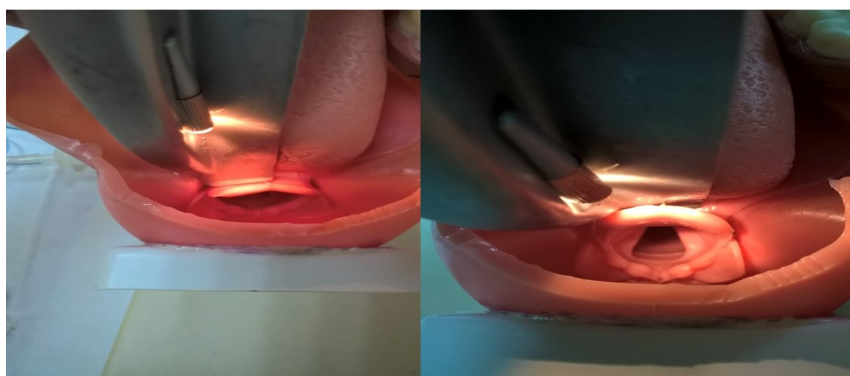
Preparativos para la IOT:

- Equipos de protección individual (EPI), guates, gafas y mascarilla.
- Fuente de O₂.
- Bolsa mascarilla (BM) con reservorio y distintas mascarillas faciales.
- Cánulas de Guedel para apertura de vía aérea.
- Pinzas de Magill.
- Gasas.
- Jeringas de 10 ml.
- Lubricante.
- Laringoscopio con varias palas normalmente curvas de Macintosh, numero 2-3-4. La número 3 suele ser la estándar para adulto.
- Tubos endotraqueales de varios tamaños. Para adultos num.7-7,5-8, aunque conviene tener tubos menores del 6-5 por si fueren necesarios.
- Fiador.
- Sistema de fijación (Thomas ®), venda para sujeción o esparadrapo.
- Aspirador.
- Sistemas alternativos o de ayuda a la IOT convencional; BURP, FROVA ®, DSG (LMA, Fastrach®, Tubo laríngeo), videolaringo, Airtraq® set de cricotiroidectomia, etc.
- Capnógrafo



Procedimiento de IOT con laringoscopio:

- Ventilar con BM + Guedel y oxígeno al 100% y colocar al paciente en decúbito supino con ligera hiperextensión (si no traumatismo) con esto se intenta alinear los ejes oral-faringeo-laríngeo, con el fin de facilitar la visualización de la glotis.
- Elegir el TET apropiado, comprobar el neumobalón hinchando y deshinchando, lubricar el balón y parte distal del tubo, colocar un fiador y moldear ligeramente el TET dando una forma de J abierta.
- Coger el mango del laringoscopio y colocar la pala que vamos a utilizar comprobando que luce correctamente.
- Coger el laringoscopio con la mano izquierda, retirar el guedel y abrir la boca con el pulgar e índice de la mano derecha. A continuación se introduce con lentitud y progresivamente la pala del laringoscopio por el lado derecho de la boca desplazando la lengua hacia el lado izquierdo y progresando la pala hacia la línea media por la base de la lengua hasta el pliegue glosopiglótico (vallécula). Una vez allí la punta de la pala, se tracciona del laringo hacia arriba y hacia delante con fuerza, evitando hacer palanca en los dientes. Se eleva la epiglotis y se visualiza la glotis justo por detrás de esta. Una vez visualizada la glotis se introduce el TET por el lado derecho de la boca y se hace pasar entre las cuerdas vocales unos 4-5 cm, hasta que el balón sobrepase en 2 cm las cuerdas vocales y quede el tubo con las marcas negras entre las cuerdas. Aproximadamente debe quedar el TET con la marca de los 20-24 cm a nivel de la comisura bucal.
- Se retira el laringo, se sujeta con la mano el TET, se retira el fiador, se hincha el neumobalón y se comprobará la correcta ventilación simétrica de los hemitórax y la correcta colocación del TET mediante la auscultación en ambos ápex, bases y epigastrio. Probablemente también el TET se llenará de gotitas de vapor que es otro indicador indirecto de correcta intubación. Se colocará el Capnógrafo que nos determinará los niveles ETCO₂ y la curva, confirmando la correcta IOT. Se fijará el TET mediante la venda o Thomas®, colocando un guedel para evitar que se muerda el tubo si el paciente convulsiona o se despierta.
- Se ventilará con BM o con respirador a una FR de 10 por minuto, un volumen corriente de 6-8 ml/kg (500 ml para 80 kg).
- **Debe advertirse y corregirse de inmediato una intubación fallida esofágica. Por eso siempre se deben seguir los pasos de comprobación de correcta colocación del TET. Se retirará el TET y se procederá a ventilar al paciente con O₂ 100% antes de plantearse un nuevo intento.**
- Cada intento de IOT debe durar unos 30 segundos, si se prolonga, deberíamos volver a ventilar con O₂ 100%, plantear cambios u estrategias antes de iniciar un nuevo intento de IOT.



Complicaciones:

- Intubación esofágica.
- Broncoaspiración.

- Intubación endobronquial unilateral.
- Laringoespasma.
- Lesiones dentarias.
- Hemorragias.
- Obstrucción del TET.
- Fugas.
- Neumotórax por barotrauma y presiones altas en la VM.

IV. Intubación asistida por drogas antes llamado secuencia rápida de intubación (SRI).

Procedimiento que se emplea en la urgencia y emergencia cuando tenemos que intubar a un paciente que no está en PCR y que por lo tanto tiene respiración espontánea, reflejos conservados y tono muscular. En estos casos es indispensable a parte de ventilar con BM y O2100%, premedicar al paciente mediante un hipnótico y un relajante muscular, antes de comenzar con la IOT. Los fármacos que se emplean son:

A. Hipnótico:

- Midazolam a 0,1-0,4 mg/kg iv, luego perfusión 40-200 microg/kg/h. Bastante estable hemodinámicamente.
- Etomidato 0,3 mg/kg iv, estable hemodinámicamente, no hipotensa, no perfusión.
- Propofol 1-2 mg/kg iv y luego perfusión 1-6 mg/kg/h, hipotensa, disminuye hasta un 40% el gasto cardíaco.
- Ketamina: 1-2 mg/kg iv y 3-6 mg/kg IM.

B. Relajante muscular:

- Succinilcolina 1 mg/kg iv. Dura su efecto 4-6 min.
- Rocuronio 0,5-1mg/kg dura entre 20-50 min.

Una vez sedado y relajado el paciente se procederá a realizar el procedimiento de IOT como hemos visto anteriormente.

V. Manejo de la vía aérea con dispositivos supraglóticos DSG (LMA)

Los DSG se colocan a ciegas (por encima de las cuerdas vocales), permiten sellado eficaz de la vía aérea superior para oxigenar, ventilar y administrar siertos medicamentos. No aíslan la vía aérea del todo, existe riesgo de aspiración gástrica. No se necesita relajantes neuromusculares. Los mas usados son: Mascarilla Laríngea, Combitubo, Easy-tubo, Tubo Laríngeo, Paxpress, SLIPA, Cobra, AMD,

La **LMA (Laryngeal Mask Airway LMA, Mascarilla Laríngea)**, el más antiguo y estudiado, consiste en un tubo con un balón hinchable que se emplea para manejar instrumentalmente la vía aérea y ventilar mecánicamente al paciente como alternativa en una PCR u otra situación en la que se plantee la IOT de urgencia y también **como alternativa** en la **vía aérea difícil** ya que la mascarilla es un dispositivo que se emplea a ciegas con una pequeña manipulación e incluso en pacientes en posición diferente a la de la IOT, es decir sentado o atrapado. La mascarilla se conecta directamente a la bolsa mascarilla o al respirador, desde el año 2003 las mascarillas laringeas de segunda generación están incluidos en los algoritmos de la vía aérea difícil. Existen distintos modelos:

- LMA Classic®
- LMA Unique®.

- LMA Supreme®.
- LMA Proseal®.
- LMA Fastrach® (es posible intubar a su través).
- I-gel®, etc.

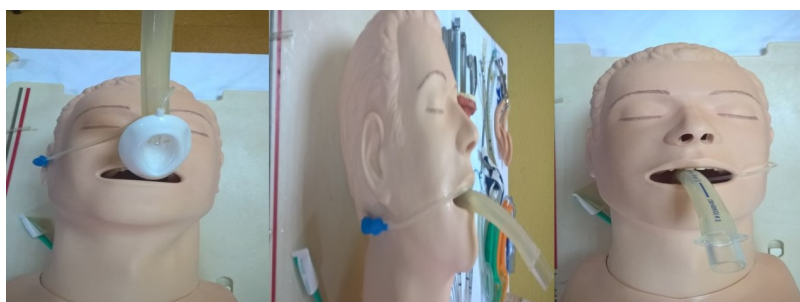
Aunque tienen alguna diferencia en su manejo, la técnica de introducción y manejo es similar.

Técnica de introducción:

- Seleccionar el tamaño correcto que va en relación al peso.

Tamaño LMA / N°	Peso adecuado	Insuflado balón ml
1	Neonato/infante: 0 - 5 kg	5ml
1,5	Infante: 5 - 10 kg	7ml
2	Infante/niño: 10 - 20 kg	10ml
2,5	Infante/niño: 20 - 30 kg	15ml
3	Niño/adulto: 30 - 50 kg	20ml
4	Adulto: 50 - 70 kg	30ml
5	Adulto: 70 - 100 kg	40ml

- El paciente debe estar inconsciente y sin reflejos protectores de la vía aérea (PCR, COMA). Si respira espontáneamente y no está en coma habrá que hacer una SRI y premedicar.
- Se comprueba el balón, dejándola algo tensa (algo hinchada) se lubrica la punta y se coge con el dedo índice y pulgar como un lápiz.
- Se abre con la otra mano la boca sujetando la lengua (para evitar arrastrarla con el deslizamiento de la mascarilla y que obstruya la mascarilla) y se va introduciendo la mascarilla presionando con el dedo índice sobre el paladar duro y luego sobre el paladar blando, hasta alcanzar la posición final, insertada en la hipofaringe, ocluyendo el esófago con la punta y con la apertura de la mascarilla sellada con la epiglotis y abierta en la región supraglótica.
- Comprobar que no se produzca el repliegue de la punta o la obstrucción de la apertura por la lengua.
- Acoplar la BM y ventilar al paciente comprobando una correcta expansión del tórax y auscultación.



Complicaciones:

- Mala colocación con obstrucción de la vía aérea.
- Repliegue de la punta y obstrucción de la mascarilla.
- Broncoaspiración.
- Laringoespasma.
- Edema de úvula o lengua.

Contraindicaciones:

- Reducción de apertura bucal.
- OVACE.
- Necesidad de altas presiones para ventilación (ASMA, EPOC).

VI. Cricotiroidectomía

Cuando no es posible mantener permeable la vía aérea debido a una edema de glotis, obstrucción completa de la vía aérea a nivel supraglótico que no se resuelve con laringoscopia y pinzas de Magill, traumatismo facial, o cualquier otra situación que impida la IOT o DSG, se debe plantear el acceso quirúrgico de emergencia de la vía aérea mediante una cricotiroidectomía.

Técnica:

- Guantes estériles y desinfección de la zona.
- Localización y palpación de la membrana cricotiroides (MCT) y de cartílago tiroides.
- Con un bisturí realizar un corte horizontal en la zona central de la MCT de 0,5-1cm. Hay que disecar piel, subcutáneo y membrana penetrando en el espacio traqueal sin llegar a pared posterior.
- Dilatar la disección hecha.
- Si tenemos un KIT de cricotiroidectomía usarlo si no seleccionar un TET del número 4,5-5-6 con neumobalón, comprobarlo, lubricar y colocar fiador.
- Introducir un tubo con neumobalón primero perpendicular (en dirección posterior) y luego una vez el tubo haya penetrado en la tráquea, inclinarlo unos 60º en dirección caudal, se decir hacia el tórax y según se progresa el tubo en la tráquea, se retira el fiador.
- Una vez el TET ha pasado el balón completamente a la tráquea, se hincha, se ventila y se comprueba mediante la visualización de los movimientos torácicos bilaterales y la auscultación la correcta colocación.
- Ventilación translaringea en JET: Técnica de emergencia transitoria para conseguir una mínima ventilación en un paciente con obstrucción completa de la vía aérea supraglótica. Se realizan localizando la MCT, desinfectando, pinchando perpendicularmente en la zona central de la MCT con un Abocath® numero 14G (grueso) hasta penetrar en la tráquea, sin llegar a pared posterior. Se retira la guía metálica y se progresa solo con el catéter. Posteriormente se conecta una el angiocatéter a la conexión de un TET número 2,5 y esta a la BM. La ventilación será jet a altas presiones y frecuencias (20 por minuto) y se realizaran cada cierto tiempo desconexiones del sistema para eliminar el exceso de presiones intratorácicas generadas y el autopeep.

Complicaciones:

- Lesiones en vasos o nervios cercanos.
- Crear una falsa vía subcutánea,
- Perforar y lesionar la pared posterior de la tráquea.
- Enfisema subcutáneo por fuga de aire.



VII Manejo y ajuste básico del respirador

Vamos a exponer unas nociones básicas sobre los ajustes de un respirador, en nuestro caso usamos como referencia el Oxilog 3000plus®. Estos ajustes reflejarían los valores más empleados para la ventilación continua en pacientes adultos.

- Los modos ventilatorios fundamentales son controlados por volumen, **VC** (volumen control) y fundamentalmente son **VC-CMV** (ventilación continua mandatoria) y **VC-SIMV** (ventilación mandatoria intermitente sincronizada). Siendo el modo **VC-CMV el más usado** en los pacientes en coma, sedados y relajados.
- **Ajustes básicos:**
 - Volumen corriente (VC) o tidal (VT): 6-8 ml/kg adultos y 6-10 ml/kg niños.
 - FiO2 la concentración de O2, seleccionar la menor que consiga una máxima saturación.
 - Presión de neumotaponamiento, Pmax: 30 mmHg adultos y 20 mmHg niños.
 - FR 12-16 rpm (respiraciones por minuto) adulto y 25-30 rpm niños.
 - PEEP (presión telespiratoria) 3-5 mmHg.
 - Tiempo I/E 1:2.
 - Trigger 1-3 L/min.
 - Tiempo Plateau (Tp) 20-30%, fase de difusión gaseosa.
 - HME (espacio muerto) activado.
 - VTe (volumen tidal espiratorio) debe tener mínimas variaciones con el VTi (volumen tidal inspirado). Es decir si mero 500 ml deben salir aproximadamente 500 ml.
 - Flujo espiratorio debe llegar a 0.



VIII. VMNI: CPAP y BIPAP

Se puede definir como tipo de soporte respiratorio que permite mejorar el intercambio gaseoso y la ventilación alveolar sin necesidad de emplear métodos invasivos de la vía aérea como la IOT. Mediante este tipo de ventilación lo que se pretende por un lado limitar y evitar medidas más agresivas, incrementar el volumen pulmonar, aumentar el reclutamiento alveolar efectivo, disminuir el trabajo respiratorio y corregir déficits en el intercambio gaseoso. Existen varios modos ventilatorios no invasivos pero los más empleados son:

CPAP:

Modo de presión respiratoria positiva continua. Existen sistemas que con una mascarilla especial y una válvula que presuriza el caudal de O₂ directamente sin necesidad de otro tipo de aparatajes, un ejemplo es la mascarilla O_Two. Así a 8L/min obtenemos 5 CM H₂O, a 12L/min-10 cm H₂O y a 15L/min-15 cm H₂O. este tipo de VMNI modo CPAP estará indicada en paciente con EAP (edema agudo de pulmón), SAOS, etc.



BIPAP:

Modo de presión binivelada. Es decir sistemas de doble presión positivizan la inspiratoria o IPAP y la espiratoria o EPAP.

- IPAP (16-20 cm H₂O) intenta disminuir la pCO₂ y aumentar la pO₂.
- EPAP (4-6 cm H₂O) intenta evitar la reinhalación de CO₂ y las apneas obstructivas.
- FR: 12-14 rpm.
- I:E en EPOC 1:3.
- Vigilar las fugas.
- Si pH aumenta y pCO₂ disminuye VMNI eficaz si no habrá que ajustar parámetros.

Indicaciones:

- IRA hipercápnica (EPOC agudizado hipercápnico).
- EAP.
- SAOS o Sd. obesidad-hipoventilación.
- IRA en pacientes inmunodeprimidos.
- IRA en pacientes no son candidatos a IOT.
- Paciente con BIPAP domiciliaria.

Contraindicaciones:

- PCR, PR, indicación de IOT o VM.
- IRA hipoxémico sin hipercapnia.
- Falta de cooperación o bajo nivel de conciencia.
- Inestabilidad hemodinámica.

3. PLANES DE MANEJO DE VÍA AÉREA DIFÍCIL

Una de las situaciones más críticas que nos podemos encontrar es el manejo de una vía aérea difícil. Esto en la mayoría de los casos no se puede predecir en la urgencia y emergencia y por lo tanto una estrategia basada en manejo escalonado y ponderado de los medios y la existencia de un planos planes alternativos previamente establecidos para su puesta en marcha en estas situaciones son de gran ayuda y facilitaran un desenlace exitoso de la emergencia. Así establecemos la siguiente estrategia:

A. Intentar un PRIMER INTENTO DE IOT (<30 segundos) siempre según el procedimiento que hemos indicado anteriormente, sin obviar ningún paso y sobre todo realizando una suficiente ventilación con BM y preoxigenación, colocando siempre un fiador, si es posible procurar la máxima alineación orofaringolaríngea mediante la hiperextensión.

B. Si no éxito SEGUNDO INTENTO DE IOT (<30 segundos), ventilar con BM y preoxigenar 1-2 minutos, reposicionando la VA, cambiar de pala, de TET, Sellick, BURP, medicación.

C. Si no éxito plantear TERCER INTENTO DE INTUBACION (<30 segundos) Y PREPARAR MEDIOS ALTERNATIVOS. Preoxigenar 1-2 minutos, reposicionar VA, cambio de pala, empleo de videolaringoscopia, FROVA.

D. Si fracaso en el tercer intento de IOT ventilar con BM-preoxigenar valorar el .USO DE DSG: LMA®, Fastrach®, Tubo laríngeo.

E. Si fracasa todo lo anterior, CRICOTIROIDECTOMIA O VENTILACIÓN JET



4. FARMACOS MÁS USADOS EN EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA

Hipnóticos:

- Midazolam a 0,1-0,4 mg/kg iv, luego perfusión 40-200 microg/kg/h. Bastante estable hemodinámicamente.
- Etomidato 0,3 mg/kg iv, estable hemodinámicamente, no hipotensa, no perfusión.
- Propofol 1-2 mg/kg iv y luego perfusión 1-6 mg/kg/h, hipotensa, disminuye hasta un 40% el

gasto cardiaco.

- Ketamina: 1-2 mg/kg iv y 3-6 mg/kg IM

Relajantes musculares:

- Succinilcolina 1 mg/kg iv. Dura su efecto 4-6 min.
- Rocuronio 0,5-1 mg/kg iv. Dura entre 20-50 min.

Analgésicos:

- Fentanilo: 1-2 microg/kg iv. Dura su efecto unos 20 minutos. Estable hemodinámicamente
- Morfina: 0,1-0,2 mg/kg iv efecto dura 1-2h. Baja el GC y la FR.
- Ketamina: 0,5-1 mg/kg iv

Broncodilatadores:

- Salbutamol: (5mg/20-30'x3)neb o IV(0,25-0,5 mg).
- Bromuro de ipratropio: 500 microg neb/4h.
- Magnesio: 1-2g iv/100SSF/en 20min.

Corticoides:

- Metilprednisolona: 1-2 mg/kg/IV.
- Hidrocortisona: 2-4 mg/kg/IV.

Adrenalina: IM-sc 0,5 mg/10-20', IV 0,1-0,3 mg/10' diluido y lento.

5. RECORDAR

Medidas generales ante pacientes inestables o con compromiso respiratorio:

- Monitorización y control de constantes; FC, ritmo cardiaco (electrocardiograma), FR, PA, Sat O₂ y temperatura.
- Si disnea o insuficiencia respiratoria administrar O₂ a alto flujo.
- Asegurar la vía aérea mediante la IOT y ventilación mecánica, si es necesario.
- Dos accesos venosos periféricos de grueso calibre (IV)

Hacer siempre

- Monitorizar, vía venosa, oxígeno y vigilancia continua de constantes.
- IOT en PCR, PR, FRA, COMA.
- SRI si respiración espontánea y se mantienen los reflejos (PREMEDICAR).
- Si problema de oxigenación suministrar O₂.
- Si problema de ventilación hay que VM.
- Si IOT fallida en 1º intento, cambiar cosas en los siguientes intentos.
- Realizar la laringoscopia de forma progresiva y lenta visualizando las estructuras.
- Comprobación de la correcta posición del TET; paso por cuerdas, vapor, auscultación y capnografía.
- Tener dispositivos alternativos (LMA, Fastrach, tubo laríngeo) a la laringoscopia por si se presenta una vía aérea difícil.
- Ajustar siempre los parámetros del respirador al paciente.
- Elegir la LMA adecuada en función del peso
- Hacer una valoración previa de las condiciones de IOT (Mallampati, Cormack y Lehane).

- Tener planes prefijados de actuación y alternativas ante una vía aérea difícil.
- Valorar si existen indicaciones de VMNI

Errores frecuentes

- Retrasar innecesariamente cuando existen indicaciones claras la IOT.
- No monitorizar las constantes habituales.
- No identificar pronto una intubación fallida a esófago.
- No identificar una intubación unipulmonar.
- No realizar una correcta fijación del TET.
- Pensar que la pulsioximetría nos informa del estado de la ventilación y solo lo hace de la oxigenación.
- Ventilar con BM a frecuencia y volúmenes altos provocando distensión gástrica.
- No comprobar al colocar una LMA si está obstruida por la lengua o por el repliegue de la punta.
- Pensar que la LMA sella la vía aérea y protege de la broncoaspiración.
- Ante una IOT fallida no realizar cambios y ajustes en las siguientes.
- Laringoscopias muy intempestivas y prolongadas.
- No monitorizar la ETCO₂.
- No valorar la eficacia o no de la VMNI.

Cosas a evitar

- Retrasar la IOT ante PCR, PR, TCE y Glasgow <9, IRA severa, IRA severa con inestabilidad hemodinámica
- Evitar la broncoaspiración.
- Laringoscopias prolongadas y largos periodos de hipoxia.
- VMNI si está indicada la IOT.
- Poner una LMA en OVACE, ASMA o EPOC.

BIBLIOGRAFÍA

- Campbell,J.(2014). International Trauma Life Support. Adalia farma.
- Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J.L, Loscalzo J, (2016). Harrison Principios de Medicina Interna. Ed Mc Graw Hill.
- Vázquez Lima M. J, Casal Codesido J. R, (2016). Guía de Actuación en Urgencias. Editorial Médica Panamericana.
- Jiménez Murillo, M, Montero Pérez, F.J, (2015). Medicina de Urgencias y Emergencias. Guía Diagnóstica y Protocolos de Actuación.
- Urgencias Médicas Claves Diagnósticas y Terapéuticas.Varona,J-L., HU Montepíncipe, Universidad CEU san Pablo, 2ª edición 2016, Ed GSK.
- Anestesia. Texto y Atlas. Roewer, N.,Theil H., 4ª edición Editorial Médica Panamericana, 2011.

SEDOANALGESIA EN URGENCIAS

Rocio Del Pozo Pisabarro, Julio Tito Camino Acha.

OPIOIDES MENORES

Fármaco	Dosis	Acción	observaciones
Codeína	30 - 120 mg c / 4 horas vía oral		Duración de efecto analgesico 3 -5 horas
Dehidrocodeína	60 - 120 mg c/ 12 horas vía oral		Duración de efecto analgesico 12 horas
Tramadol	50 - 100 mg cada 6 - 8 horas vía oral 100mg cada 6- 8h vía rectal. Max: 400mg/día		Vía de administración: IM, IV, Subcutaneo, vía rectal.

OPIOIDES MAYORES

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
MEPERIDINA (Dolantina®; 1 amp 100mg/2ml)	1-1.5mg/kg IV, IM.	- Inicio acción 1 - 5 min. - Duración: 3 horas.	- No recomendado su uso en paciente crítico. - Contraindicado en IMAOS, embarazadas, pacientes con hipotensión, taquicardico.
MORFINA (cloruro mórfico; 1 amp 10mg/1ml)	- Bolo: 2-5mg - Perfusión: 1-3mg/h - IAM: 5 - 10mg en 2-3', repetir cada 5 -30' - EAP: 5 - 10mg en 2-3'	- Inicio: menor a 1min. - Pico: 5 - 20 minutos. - Vida media: 3-4 horas	- Metabolismo hepático y eliminación renal. - Produce vasodilatación e hipotensión: precaución en inestabilidad hemodinámica. - Útil en EAP. - Libera histamina: precaución si antecedente de hiperreactividad bronquial. - Efecto bradicardizante a altas dosis. - Contraindicado: HTIC, asma agudo, depresión respiratoria severa.
FENTANILO (Fentanest®; 1 amp 0.15mg/3ml)	- Bolo: 1-3 microgr/kg cada 15 minutos según necesidades (1/2 a 1 ampolla para 70 kg). - Perfusión: 1 -4 microgr/kg/h (2 ampollas en 100 cc SSF a pasar en 60 minutos). - Sedación, alivio del dolor severo.	- Inicio: 1 - 2 min. - Duración: 10- 15 minutos.	60 a 100 veces más potente que la morfina. - Metabolismo hepático. - Principal indicación: procedimientos diagnósticos y terapéuticos cortos y pacientes con inestabilidad hemodinámica. - Efectos adversos: náuseas y vómitos, hipomotilidad intestinal, rigidez muscular (característicamente torácica), depresión respiratoria (rara), retención urinaria.

ANTAGONISTA DE LOS OPIÁCEOS

Fármaco	Dosis	Acción	Observación
NALOXONA (1 amp 0.4mg/1ml)	- Bolo: 0.4 mg (1 amp) IV. Se puede repetir cada 2-3 minutos hasta 1.2 mg. - Perfusión: 5 ampollas en 500 cc SG a pasar en 5 horas.	- Inicio en 1-2 minutos. - Duración 30-45 minutos.	Antagonista competitivo de los opiáceos. - Indicado para revertir la sedación y la depresión respiratoria.

SEDACIÓN

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
MIDAZOLAM (Dormicum®; 1 amp de 15mg/3ml, 1 amp 50mg/10ml)	- Bolo: 0.1-0.2 mg/kg (para 70kg de ½ a 1 ampolla). - Perfusión: 0.1-0.2 mg/kg/h; 2 ampollas de 15mg en 100 cc SF en 2-4h (25-50 cc/h).	- Inicio: en 1-2 min. - Efecto máximo en 5 min. - Vida media: 30-120 min.	- Es la BZP más utilizada. - Disminuir dosis en: insuficiencia renal, hepática y cardíaca, en ancianos y en obesos. - Indicado en sedación de pacientes con hiperreactividad bronquial. - Efecto anticonvulsivante. - Disminuye la PIC. - Puede provocar hipotensión y descenso del gasto cardíaco (precaución en inestabilidad hemodinámica). - La inducción anestésica es más lenta que con otros fármacos sedantes.
PROPOFOL (Diprivan®; 1 amp 200mg/20 ml; viales de 1g/50cc)	- Sedación superficial: 0.5 - 1mg/kg. - IOT: 3-4 mg/kg (para 70kg 1 ampolla). - Perfusión: 0.3-3 mg/kg/h.	- Acción rápida (en unos 40 segundos). - Vida media ultracorta: la actividad desaparece en 5-10 minutos.	- Disminuye los reflejos laríngeos. - Útil en procedimientos diagnósticos/terapéuticos cortos. - Indicado en pacientes con TCE y pacientes estables. - No debe usarse en inestabilidad hemodinámica. - Precaución en cardiopatas.

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
ETOMIDATO (Hypnomidate®; 1 amp 20mg/10ml)	Bolo: 0.3mg/kg (1 ampolla para 70kg).	- Inicio: muy rápido (30 segundos). - Duración: 5-10 minutos.	- No usar en perfusión. Ventajas: - Indicado para IOT en pacientes con inestabilidad hemodinámica. - Función de cerebro protección: disminuye la PIC, sin disminuir la perfusión cerebral. Inconvenientes: - Inhibe la producción de corticoesteroides. - Puede desencadenar trismus/mioclónías, precaución en shock séptico (precisa premedicación con BZD).
KETAMINA (Ketolar®; 1 amp de 500mg/10ml).	- Bolo: 1mg/kg IV. - Perfusión: 5-20 microgramos/ kg/min	- Inicio: 30 segundos. - Duración: 15 minutos.	Ventajas: - Unico hipnótico que produce analgesia. - Indicado en traumatizados sin TCE asociado. - Indicado en crisis graves de hiperreactividad bronquial. - Se puede usar en inestabilidad hemodinámica. Inconvenientes: - anestesia disociativa. - Provoca aumento de TA, broncorrea y sialorrea. - Provoca aumento de la PIC.
OXIDO NITROSO (KALINOX®)	Se administra en mascarilla en mezcla con oxígeno al 50%.	- Inicio de acción muy rápido. - Cesa al retirar el gas.	- Sedación, ansiolisis y analgesia eficaz y segura. - Ideal para procedimientos dolorosos menores de corta duración. - Escasos efectos adversos. - Precisa la colaboración del paciente. - Contraindicaciones: embarazo, bajo nivel de conciencia, neumotórax y oclusión intestinal.

ANTAGONISTAS DE LAS BENZODIACEPINAS

Fármaco	Dosis		Observaciones
---------	-------	--	---------------

Fármaco	Dosis		Observaciones
FLUMAZENILO (Anexate®; 1 amp 0.5mg/5ml).	- Bolo: 0.5 mg (1 ampolla); se puede repetir hasta 6 dosis. - Perfusión: 2 ampollas de 0.5mg en 100 cc SSF a 25cc/hora.		- Antídoto de las benzodiacepinas. - Posibilidad de convulsiones en pacientes con anticomieles.

RELAJANTES NEUROMUSCULARES

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
SUCCINILCOLINA (Anectine®; 1 amp 100mg/2ml).	1 mg/kg IV. (1/2 a 1 ampolla para 70 kg)	- Inicio: 50 segundos. - Duración: 4-8 minutos.	- Relajante despolarizante. - Muy rápido como relajante muscular. - Precaución en hiperpotasemia (eleva el potasio). - Produce fasciculaciones. - Contraindicado en grandes quemados, síndrome de aplastamiento, distrofias musculares, hipertermia maligna. - Produce liberación de histamina, por lo que puede producir reacciones alérgicas.
ATRACURIO (Tracrium®; 1 amp 25mg/2.5ml; 50mg/5ml).	0.5 mg /kg IV	- Inicio: 3 minutos. - Duración: 30 minutos.	- No despolarizante. - Puede usarse en insuficiencia renal y hepática. - Libera histamina. - Metabolitos tóxicos.
CISATRACURIO (Nimbex®; 1 amp 10mg/5ml).	0.15 mg/kg IV (1 ampolla para 70 kg).	- Inicio: 5 minutos. - Duración: 45 minutos.	- No despolarizante. - Más potente que el atracurio. - Mínima liberación de histamina. - Se puede utilizar en situación de shock. - Se puede utilizar en insuficiencia renal y hepática. - Indicado en ventilación mecánica de larga duración.
VECURONIO (Norcurón®; 10 mg en polvo para reconstituirse).	0.1 mg/kg de peso IV	- Inicio: 3 minutos. - Duración: 40 minutos.	- Es el que menos efectos hemodinámicos produce. - Menos reacciones alérgicas. - Posibilidad de acumulación en insuficiencia hepática y renal.

Fármaco	Dosis	Acción	Observaciones
ROCURONIO (Esmerón®; 1 amp 50mg/5cc).	0.45-0.9 mg/kg (1 ampolla para 80 kg).	- Inicio: 50-60 minutos. - Duración: 30-40 minutos.	- No despolarizante. - Inicio muy rápido. - Útil en secuencia rápida de intubación. - Alteración de sus características en insuficiencia hepática y renal. - Reversor: Sugammadex (Bridion®): dosis de 16mg/kg.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfonso Canabal Berlanga, Narciso Perales Rodríguez de Viguri, Pedro Navarrete Navarro, José Ángel Sánchez-Izquierdo Riera. Manual de soporte vital avanzado en trauma. 2º edición revisada. Barcelona: Elsevier Masson;2007.
- Enrique Cabrera Fernández. Analgesia y sedación. Guía de urgencias médicas en traumatología. Hospital Asepeyo Coslada.
- María Jesús Domínguez Bronchal, Gabriela Gómez Suanes, Javier de Andrés Ares, María José Palomo de los Reyes. Enfoque práctico del dolor en urgencias. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición, reimpresión 2016. Edición patrocinada por SANOFI. Coordinación editorial grupo SANED. p 1555-1566.
- Elisa Ávila García-Heras, Wilson Fabio Serna Martínez, filadelfo Bustos Molina, María José Palomo de los Reyes. Sedación en urgencias. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición, reimpresión 2016. Edición patrocinada por SANOFI. Coordinación editorial grupo SANED. p 1569-1576

TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO EN URGENCIAS

Alicia Alonso Cardaño

INTRODUCCIÓN

Cualquier proceso que lesione tejidos nerviosos o cause disfunción neuronal puede producir dolor neuropático (DN). La etiología es muy variada y la fisiopatología compleja.

El DN es una colección de situaciones clínicas que se manifiestan con síntomas o signos positivos y negativos de dolor producido por la lesión del tejido neural. Implican distintos mecanismos de disfunción del sistema somatosensorial, lo que se traduce en una alteración de la forma en que el cerebro procesa los estímulos sensitivos, pérdida de las vías inhibitorias descendentes, aumento de las vías facilitadoras nociceptivas, disfunción de los mecanismos de producción y liberación del GABA, disminución de los receptores opioides M en los ganglios de la raíz dorsal. Se produce: inflamación, activación de las células gliales, cambios en la plasticidad neuronal de las vías nociceptivas transmisoras del dolor.

En resumen, se altera la “maquinaria” que procesa la información dolorosa y se pierde la congruencia estímulo-respuesta, provocando la persistencia del dolor.

Clasificación

- **DN periférico:** estenosis de canal, neuropatía diabética, neuralgia postherpética, masa de tejidos cercanos, radiculopatías, plexopatías, neuralgia del trigémino, etc.
- **DN central:** lesiones medulares, enfermedades desmielinizantes, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular, etc.
- **Simpático:** síndrome de dolor regional complejo.

La radiculopatía lumbar es el síndrome de dolor neuropático más frecuente y afecta al 20-35% de todos los pacientes con lumbalgia. Por lo tanto, excluir la posibilidad de un componente de dolor neuropático en el dolor lumbar es el primer escalón en la práctica clínica. Se caracteriza de forma típica por una distribución del dolor que concuerda neuroanatómicamente con la zona de lesión. Las causas más frecuentes de reagudización de una lumbalgia crónica que asocia un componente neuropático es la radiculitis o inflamación de una o más raíces nerviosas, lo que se manifiesta como dolor irradiado a lo largo del dermatoma correspondiente. La mayoría de radiculopatías se deben a la compresión de la raíz del nervio por espondilosis, hernia discal o estenosis de canal espinal, pero también por infección (herpes zoster, VIH, enfermedad de Lyme), compresión por tejido granulomatoso o por tumor, radiación.

Sin embargo, cuando la disfunción sensitiva ha desarrollado un fenómeno de sensibilización central, se produce un aumento de la sintomatología en segmentos no relacionados con la fuente original de dolor, y se distribuye de manera no segmentaria por diversas áreas del organismo. Un estímulo prolongado provoca sensibilización de los receptores a nivel periférico y altera las propiedades de las neuronas espinales, induciendo un aumento de excitabilidad neuronal, con disminución del umbral de excitación y un aumento del tamaño del campo receptor.

DIAGNÓSTICO

Es fundamentalmente clínico

- **Signos positivos**
 - Parestesias: sensación extraña dolorosa (quemazón, alfileres)

- Disestesias: sensación extraña no dolorosa (hormigueo)
- Hiperalgnesia: percepción exacerbada del dolor
- Alodinia: dolor evocado por un estímulo que normalmente no es doloroso
- **Signos negativos:**
 - Hipoalgnesia
 - Hipoestesia
 - Anestesia

Anamnesis

Debe incluir una historia del dolor (cuándo comenzó, evolución, características del dolor actual y distribución, cualidad, intensidad, duración, factores desencadenantes y de alivio, otros síntomas acompañantes, factores psicosociales, hábitos tóxicos, consumo de fármacos y respuesta a los mismos). Existen escalas muy útiles: LANSS, DN-4 y SCREENING TOOL.

Exploración física

Debe comprender una exploración neurológica completa, siendo primordial explorar el sistema somatosensorial (tacto, presión, temperatura, dolor y sensibilidad vibratoria).

Pruebas complementarias

Sobre todo técnicas de imagen. Son útiles para el diagnóstico etiológico y diferencial, pero nunca retrasarán el inicio del tratamiento, que debe ser precoz.

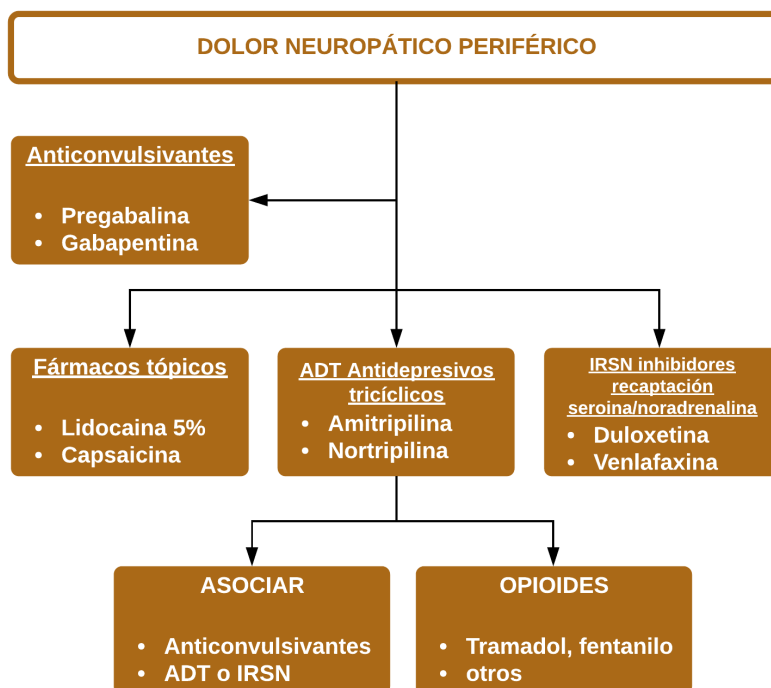
TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Precocidad En El Diagnóstico.

Instauración de tratamiento según síntomas, elección de fármaco según mecanismo fisiopatológico y tolerancia del paciente.

Tener en cuenta la posibilidad de coexistencia de dolor nociceptivo junto con el neuropático, y realizar tratamiento específico del mismo.

El dolor neuropático, a diferencia del nociceptivo, no responde a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y responde poco a los opioides, por lo que deben valorarse otros fármacos como los antidepresivos y los antiepilépticos.



Arsenal de fármacos para el dolor neuropático.



Propuesta de Algoritmo para el tratamiento del dolor neuropático.

PUNTO/ALERTA

- Buscar siempre los síntomas-guía: alodinia e hiperalgesia.
- El DN no responde a AINES y escasamente a opioides.
- Iniciar tratamiento con amitriptilina, duloxetina, gabapentina o pregabalina.
- Tratar el componente nociceptivo si lo hubiera.

BIBLIOGRAFÍA

- Christopher T. Doughty, Reza Sadjadi, Approach to Peripheral Neuropathy for the Primary Care Clinician, The American Journal of Medicine (2018), <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.12.042>.
- Diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático. Martínez-Salio M, Gómez A, Ribera MV, Montero J, Blanco E et al. Med Clin 2009; 133 (16): 629 – 636.
- Morlion B. Pharmacotherapy of low back pain: targeting nociceptive and neuropathic pain components. Current Medical Research & Opinion 2011; 27 (1): 11–33.
- Obata H. Analgesic mechanisms of antidepressants for neuropathic pain. Int J Mol Sci 2017; 18:2483.
- Manual de Medicina del Dolor. J. Vidal. Sociedad Española del Dolor 2016. Ed. Panamericana. ISBN: 978-84-9110-095-9.
- Galvez R, Ruiz S, Romero J. Propuesta de nueva escalera analgésica para dolor neuropático. Rev Soc Esp Dolor, 2006; 13(6).

DOLOR IRRUPTIVO

Rafaela Ríos Gallardo

INTRODUCCIÓN

El **dolor irruptivo oncológico** (DIO) se define, según la Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland, como una “exacerbación transitoria del dolor que ocurre tanto espontáneamente como desencadenada por un evento predecible o impredecible, a pesar de un control adecuado del dolor de base”. Esta definición la comparte la European Association for Palliative Care en su documento de consenso sobre el manejo de opioides para el tratamiento del dolor oncológico.

Existen dos tipos de DIO:

- **Incidental:** desencadenado por movimientos voluntarios (caminar, cambios posturales, ...) o involuntarios (tos, defecar, ...) y por procedimientos y cuidados (aseo, curas, ...)
- **Espontáneo:** sin desencadenantes

DIAGNÓSTICO

Dada la importancia de identificar este tipo de dolor, Davies et al publicaron un algoritmo diagnóstico (tabla 1) basado en uno previo de Portenoy et al, en el que se plantean 3 preguntas que pueden ayudar en el diagnóstico diferencial:

- ¿Tiene usted dolor habitualmente?
- ¿Está el dolor basal adecuadamente controlado?
- ¿Presenta usted crisis transitorias de dolor?

Si el paciente contesta sí a las 3 preguntas tiene dolor irruptivo. Según estos criterios, no se considerarían dolor irruptivo:

- Episodios de dolor intenso sin la existencia de dolor basal (**dolor transitorio**).
- Episodios de dolor intenso en un paciente con dolor basal inadecuadamente controlado (**dolor no controlado**).
- Episodios de dolor durante la titulación de una analgesia opioide (**dolor por efecto final de dosis**).

Criterios diagnósticos de dolor irruptivo

- Presencia de dolor basal. Presencia de dolor persistente durante al menos 12 h al día durante la semana previa a la evaluación (o existiría si no tomase analgesia)
- Dolor basal adecuadamente controlado. No hay dolor, o es leve, durante 12 h al día durante la semana previa a la evaluación
- Existencia de exacerbaciones transitorias del dolor

TRATAMIENTO

El tratamiento del DIO es diferente al del dolor crónico. Las características del DIO requiere un fármaco que posea rapidez de acción, duración de efecto corto, potencia analgésica alta, fácil de usar y seguro.

Los **fentanilos transmucosos** (tabla 2) se han diseñado específicamente para esta indicación y a lo largo de los años han aparecido en diferentes presentaciones de citrato de fentanilo, cuya alta liposolubilidad hace que la absorción sea prácticamente inmediata y sus niveles plasmáticos en

sangre muy altos.

Aunque el efecto es similar en todos ellos, hay alguna característica que los diferencia y hace que sea preferido uno u otro en determinados perfiles de pacientes y situaciones.

Fentanilo	Actiq®	Effentora®	Pecfent®	Abstral®	Instanyl®	Breakyl®	Avaric®
Aplicación	Aplicador	Comprimido oral/sl	Espray intranasal	Comprimido SL	Espray intranasal	Película bucal	Comprimido SL
Dosis inicial	200 µg	100 µg	100 µg	100 µg	50 µg	200 µg	133 µg
Tpo. aplicación	15 min	14-25 min	Inmediato	Inmediato	Inmediato	15-30 min	Inmediato
Tpo. Inicio efecto	15 min	10 min	5 min	10 min	10 min	No referido	6 min
Tpo. máximo	20-40 min	48 min	20 min	22,5-240 min	12-15 min	60 min	60 min
Tpo. 2ª dosis	30 min	30 min	4 horas	15-30 min	10 min	4 horas	15-30 min
Precisa saliva	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí

Características de fentanilos transmucosos disponibles

Fuente: Modificado del manual SEOM de Cuidados Continuos

La **titulación**, alcanzar la dosis eficaz de los distintos fentanilos, es un proceso y no un acto aislado. No existe relación entre la dosis eficaz del fentanilo transmucoso y la dosis del opioide basal, por lo que siempre debemos iniciar el proceso por la dosis más baja e ir titulando. Será distinto para cada fentanilo, según la posología disponible.

Durante la titulación recurrimos al re-dosing, es decir, si es necesario administramos una segunda dosis del producto con un intervalo que varía entre uso 15-30 minutos, según el fármaco.

Debido a su distinta biodisponibilidad, los distintos productos no son bioequivalentes y por lo tanto no son intercambiables. Si queremos cambiar de producto, hay que volver a titular comenzando por la dosis más baja del nuevo producto.

Otro aspecto que se debe de considerar es si existen dos crisis de DIO. Por ello, el intervalo de tiempo establecido entre episodios es de 4 horas para todos los fentanilos (excepto Abstral® que es de solo 2 horas).

A continuación se muestran en la tabla los esquemas de titulación para cada formulación:

Tipo Fentanilo	Nº Episodio	¿Alivio? Si	Dosis	¿Alivio? No, a los 30 min del primero
Oral Transmucoso	Primer episodio	Dosis eficaz 200 µg	200 µg	Re-dosing con 200 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 400 µg	400 µg	Re-dosing con 200/400 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 800 µg	800 µg	Re-dosing con 200/400/800 µg
Comprimido bucal	Primer episodio	Dosis eficaz 100 µg	100 µg	Re-dosing con 100 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 200 µg	200 µg	Re-dosing con 200 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 400 µg	400 µg	Re-dosing con 200 µg
Comprimido sublingual	Primer episodio	Dosis eficaz 100 µg	100 µg	Re-dosing con 100 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 200 µg	200 µg	Re-dosing con 100 µg
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 300 µg	300 µg	Re-dosing con 100 µg
Pulverizador intranasal	Primer episodio	Dosis eficaz 100 µg	100 µg	
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 100 + 100 µg	100 + 100 µg	
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 400 µg	400 µg	

Tipo Fentanilo	Nº Episodio	¿Alivio? Si	Dosis	¿Alivio? No, a los 30 min del primero
	Siguiente episodio	Dosis eficaz 800 µg	400 + 400 µg	

Titulación distintos fentanilos transmucosos

ALERTA: LO QUE NO SE DEBE OLVIDAR EN URGENCIAS

- Para identificar de forma correcta el DIO, realizaremos las tres cuestiones descritas en el algoritmo de Davies.
- El tratamiento es complementario al tratamiento opiáceo usado para el control del dolor crónico.
- Los fármacos ideales son las distintas formas de fentanilo de liberación rápida.
- El uso de estos fármacos precisa de una titulación de dosis independiente del opiáceo basal.
- Si se manifiestan más de cuatro episodios de DIO al día durante un período de más de cuatro días consecutivos, se debe volver a calcular la dosis del opiáceo de acción prolongada utilizado para el dolor persistente.

5.- BIBLIOGRAFÍA

- The management of cancer-related breakthrough pain: Recommendations of a task group of the Science Committee of the Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. A.N. Davies et al / European Journal of Pain 13 (2009) 331-338.
- **Diagnóstico: pautas diagnósticas y la adecuada gestión del dolor basal y del dolor irruptivo. S. García Adrián et al / Med. Palita. 2015; 22 (Supl 1): 10-14.**
- SEOM clinical guideline for treatment of cancer pain (2017)